

Série n°4, Analyse Numérique
Section B

Exercice 1:

On désire développer une nouvelle formule d'intégration numérique dans l'intervalle $[0, 3h]$ de la forme :

$$\int_0^{3h} f(x)dx \simeq af(h) + bf(2h).$$

- a)- Déterminer les constantes a, b de sorte que la formule de quadrature soit exacte pour les polynômes de degrés ≤ 1 .
- b)- Calculer $\int_0^3 \frac{1}{1+x} dx$, à l'aide de cette formule.
- c)- Calculer l'intégrale à l'aide de la formule de Simpson 1/3 simple.
- d)- Déterminer le nombre de chiffres significatifs des 2 approximations.

Exercice 2 :

Soit f une fonction continue sur $[-1, 1] \rightarrow R$, on s'intéresse à l'approximation de $\int_{-1}^1 f(t)dt$ par la quantité:

$$J(f) = \frac{1}{4}f(-1) + \frac{3}{4}f\left(\frac{-1}{3}\right) + \frac{3}{4}f\left(\frac{1}{3}\right) + \frac{1}{4}f(1)$$

- 1)- Déterminer le plus grand entier N tel qu'on ait $\int_{-1}^1 f(t)dt = J(P)$ pour tout polynôme de degrés $\leq N$.
- 2)- Si f est de classe C^4 et P_f son polynôme d'interpolation en les points: $t_0 = -1, t_1 = \frac{-1}{3}, t_2 = \frac{1}{3}, t_3 = 1$.

a)- Montrer que $J(f) = \int_{-1}^1 P_f(t)dt$

b)- On pose $M_4(f) = \sup_{t \in [-1, 1]} |f^{(4)}(t)|$. En utilisant la formule d'erreur

d'interpolation montrer que :

$$\left| \int_{-1}^1 f(t)dt - J(f) \right| \leq \frac{M_4(f)}{108}$$

c)- Comparer la présente méthode avec la méthode de Simpson.

- 3)- Soient $[a, b]$ un intervalle quelconque et $g : [a, b] \rightarrow R$ de classe C^4 . Pour $k = 0, \dots, 3$; on pose $x_k = a + k \frac{b-a}{3}$. Enfin on définit $M_4(g) = \sup_{x \in [a, b]} |g^{(4)}(x)|$ et

$$K(g) = \frac{b-a}{8} [g(x_0) + 3g(x_1) + 3g(x_2) + g(x_3)]$$

En utilisant une application affine de $[-1, 1] \rightarrow [a, b]$, montrer que : .

$$\left| \int_a^b g(x)dx - K(g) \right| \leq \frac{(b-a)^5}{3456} M_4(g).$$

Exercice 3:

Soit $f \in C^1 [0, 1]$. On considère la formule de quadrature élémentaire

$$\int_0^1 f(x)dx \simeq w_0 f(0) + w_1 f'(\xi) + w_2 f'(\xi)$$

où $\xi \in]0, 1 [$ et w_0, w_1, w_2 sont réels. On pose

$$E(f) = \int_0^1 f(x)dx - [w_0 f(0) + w_1 f'(\xi) + w_2 f'(\xi)]$$

a)- Déterminer les paramètres ξ, w_0, w_1, w_2 pour que la formule de quadrature soit exacte si f est un polynôme de degrés ≤ 3 .

b)- les paramètres ξ, w_0, w_1, w_2 étant ainsi fixés, calculer $E(x \rightarrow x^4)$ et en déduire l'ordre de la méthode. Déterminer le noyau de Peano K associé à la méthode.

c)- En déduire une expression de l'erreur $E(f)$ lorsque $f \in C^4 [0, 1]$.

d)- A l'aide d'un changement de variable, construire, construire une méthode de quadrature élémentaire sur un intervalle $[a, b]$ et donner la valeur de l'erreur.

Exercice 4:

1)- Donner les formules de quadrature de Gauss-Legendre à 2 et 3 points. Vérifier le degré d'exactitude de ces formules.

2)- Utiliser une méthode numérique pour évaluer: $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$.